(Curcuma longa L.*)*

Le curcuma

Institut Européen des Substances Végétales

Curcuma : anti-oxydant & anti-inflammatoire

Les épices sont largement utilisées pour leurs propriétés favorables à la santé. Si ces propriétés préventives ou curatives ont été constatées d'abord empiriquement, elles font l'objet actuellement de nombreux travaux du fait de la richesse des épices en molécules actives. Le rhizome du curcuma (famille des zingibéracées) est riche en composés phénoliques, notamment en curcuminoïdes. Le curcuma a donc des propriétés diverses (antioxydante, anti-inflammatoire, détoxiquante...).

PROPRIÉTÉS ANTIOXYDANTES

Action directe sur les Formes Réactives Oxygénées (FRO)

Les curcuminoïdes sont des donneurs d'électrons, assurant ainsi la neutralisation des radicaux libres et des formes réactives oxygénées. Les curcuminoïdes exercent notamment une protection vis à vis de la peroxydation lipidique.

Action indirecte

Elle s'exerce à divers niveaux :

- Activation de la protéine kinase C et régulation du calcium intracellulaire, ayant pour effet une inhibition de la production de FRO.
- Inhibition de la 5-lipoxygénase, empêchant l'incorporation des FRO aux acides gras polyinsaturés.
- Inhibition de la conversion de la xanthine deshydrogénase/xanthine oxygénase, d'où une inhibition de la production de l'ion superoxyde.
- Modulation de l'expression de la superoxyde dismutase (Mn-SOD), associée à la régulation du stress oxydant au niveau cardiaque et rénal.

PROPRIÉTÉS ANTI-INFLAMMATOIRES

De nombreux composés du curcuma présentent des effets anti-inflammatoires principalement via les composés volatiles comme le germacrone (sesquiterpène isolé des huiles volatiles). Ces effets bénéfiques sont montrés aussi bien *in vitro* qu'*in vivo*, en réponse à des inflammations aiguës ou chroniques.

Études sur l'inflammation aiguë

Le mécanisme le plus fréquemment invoqué est celui impliquant les prostaglandines, dont la sécrétion est significativement diminuée. Les composés actifs du curcuma inhibent également, lors des inflammations, la trypsine et la hyaluronidase essentielles au développement de certaines inflammations notamment articulaires.

Études sur l'inflammation chronique

Un certain nombre d'études ont été réalisées aussi bien chez l'animal (granulome induit, ischémie-reperfusion, implantations cardiaques expérimentales) que chez l'homme (inflammations post-opératoires, cicatrisations...).

Un certain nombre de propriétés anti-inflammatoires ont été proposées à la suite de ces études : inhibition des phospholipases, lipo-oxygénases, leucotriènes, thromboxanes, prostaglandines, collagénase, élastase, hyaluronidase... ainsi qu'une action sur la génération de monoxyde d'azote (NO).

Concernant le NO, les curcuminoïdes inhibent la transformation du NO en peroxynitrite et nitrite, évitant ainsi les effets délétères de ces derniers métabolites au niveau vasculaire et de l'ADN cellulaire.

Les curcuminoïdes inhibent l'agrégation plaquettaire et ralentissent la production du thromboxane plaquettaire.

LE CURCUMA
(Curcuma longa L.*)*

FAMILLE DES ZINGIBÉRACÉES

Connu depuis des millénaires, principalement en Asie, le curcuma est utilisé, non seulement, comme épice mais aussi comme plante médicinale. C'est un des constituant du « curry », avec la coriandre, la cannelle, le piment de Cayenne, la girofle, la muscade et le gingembre. L'une des molécules actives, la curcumine, est un colorant jaune (E100) très utilisé dans l'alimentation (moutardes, fromages, pâtisseries).

1. Botanique[9]

Le curcuma est une plante herbacée et vivace. Le rhizome donne naissance à une tige portant à la base des gaines foliaires et de très grandes feuilles pétiolées, acuminées et oblongues. Les fleurs zygomorphes apparaissent au niveau du sol et possèdent 3 sépales soudés et 3 grands pétales jaunes.

Originaire d'Inde, la plante ne supporte pas le gel et exige une culture sous climat tropical (Asie tropicale, Afrique et Antilles).

La récolte du rhizome (primaire ovale et secondaire allongé) a lieu une fois que les parties aériennes sont fanées, soit environ 8 à 10 mois après la mise en culture. Le rhizome est la partie de la plante utilisée en médecine.

2. Composition chimique du rhizome[2, 3]

- **Polyphénols :** curcuminoïdes (curcumine, monodesméthoxy et bidesméthoxycurcumines, féruloylcaféoylméthane)
- **Polysaccharides hydrosolubles :** ukonanes A, B, C et D (facilitent l'absorption intestinale des curcuminoïdes)
- **Huile essentielle,** surtout composée de sesquiterpènes : α-turmérone, zingibérène, α-, β- et δ-curcumènes, β-sesquiphellandrène, germacrone, β-bisabolène, α-terpinolène ...
- **Protéines**
- **Lipides**

3. Principales propriétés pharmacologiques

Selon le cahier de l'AFSSAPS (Médicaments à base de plantes, 1998), le curcuma est traditionnellement utilisé, par voie orale :

- « comme cholérétique ou cholagogue »
- « dans le traitement symptomatique des troubles fonctionnels digestifs attribués à une origine hépatique »
- « pour stimuler l'appétit ».

3.1. Activité anti-inflammatoire et antioxydante *(cf. introduction)*

3.2. Protection cardiovasculaire

- **Protecteur de la peroxydation lipidique**

Par son action antioxydante, le curcuma réduit la péroxydation lipidique induite par des molécules chimiques (tétrachlorure de carbone, paraquat et cyclophosphamide)[7].

Le curcuma freine le processus athéromateux au niveau du système artériel, en diminuant les dépôts lipidiques aortiques et les teneurs sanguines en lipides peroxydés *in vivo*[5].

- **Effet sur le rapport ApoB/ApoA**

Chez l'homme, l'ingestion d'un extrait alcoolique de curcuma pendant 30 jours :

- abaisse les taux de LDL cholestérol (Low Density Lipoprotein) de 62% ($p<0,01$) et d'ApoB (Apolipoprotéine B) de 83% ($p<0,01$)
- augmente les taux de HDL cholestérol (High Density Lipoprotein) de 72% ($p<0,01$) et d'ApoA de 25% ($p<0,01$)[6].

3.3. Activité hépato-protectrice

En cas d'agression hépatique, la curcumine a un rôle protecteur majeur par activation dans le foie des systèmes enzymatiques anti-oxydants : superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase et transférase[4] :

- inhibition des enzymes de phase I : CYP2E1 + 3A4 et CYP1A1 (biotransformation des hydrocarbures aromatiques)
- induction des enzymes de phase II (UGT-GST)
- activité anti-oxydante par inhibition des anions superoxydes et du radical hydroxyle
- diminution de la peroxydation lipidique et de l'ascorbate de fer et complexation avec le cuivre et le nickel.

De plus, la curcumine limite l'oxydation induite par le fer[6].

3.4. Effets gastro-intestinaux

La commission E et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaissent l'efficacité des rhizomes de curcuma pour traiter les dyspepsies, généralement accompagnées de douleurs, de sensations de surcharge, de gêne, de nausées et d'une perte d'appétit.

BIBLIOGRAPHIE

1. BERNARD R. Activités biologiques et utilisations thérapeutiques des extraits de *Curcuma longa* L. (zingibéracées). Thèse de pharmacie, 2005, Lyon 1.

2. BRAGA ME et al. Comparison of yield, composition, and antioxidant activity of turmeric (*Curcuma longa* L.) extracts obtained using various techniques. *J Agric Food Chem.* 2003 ; 51 (22) : 6604-11.

3. EIGNER D, SCHOLZ D. Ferula asa-foetida and *Curcuma longa* in traditional medical treatment and diet in Nepal. *J Ethnopharmacol.* 1999 ; 67 (1) : 1-6.

4. NICOL M, MAUDET M. Le curcumin. *Méd. Nut.* 2005 ; 41 (3) : 135-145.

5. QUILES JL et al. Curcuma longa extract supplementation reduces oxidative stress and attenuates aortic fatty streak development in rabbits. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2002 ; 22 (7) : 1225-31.

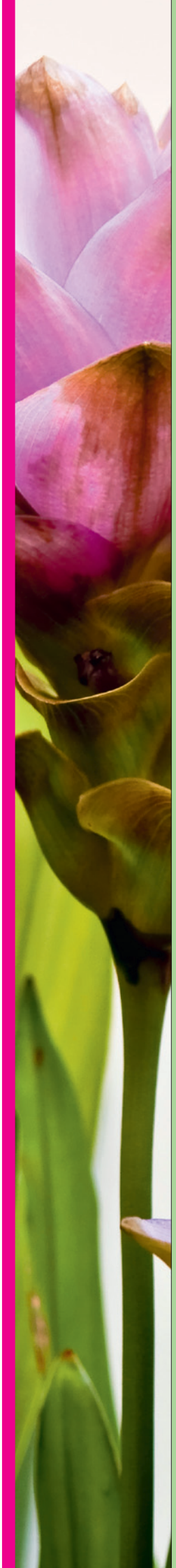
6. RAMIREZ-BOSCA A et al. An hydroalcoholic extract of curcuma longa lowers the apo B/apo A ratio. Implications for atherogenesis prevention. *Mech Ageing Dev.* 2000 ; 119 (1-2) : 41-7.

7. SOUDAMINI KK et al. Inhibition of lipid peroxidation and cholesterol levels in mice by curcumin. *Indian J Physiol Pharmacol.* 1992 ; 36 (4) :239-43.

8. TEUSCHER E et al. Plantes aromatiques : épices, aromates, condiments et huiles essentielles. Ed. Tec.& Doc., 2005 ; 216 - 23.

9. WICHTL M et al. Plantes thérapeutiques : tradition, pratique officinale, science et thérapeutique. Ed. Tec.& Doc., 1999 ; 490-3.

10. YOU B. *Curcuma longa* L. Thèse de pharmacie, 2002, Paris V.



Lors d'administration quotidienne, le curcuma engendre[8] :

- **Au niveau de l'estomac**
  - Une augmentation de la sécrétion de gastrine
  - Une inhibition de la formation d'ulcère induite par différents stress : alcool, indométacine...

- **Au niveau de la vésicule**
  Une action cholérétique, cholagogue et préventive de la lithiase biliaire.

- **Au niveau du pancréas**
  Une augmentation de l'activité des lipases et des amylases pancréatiques, de la trypsine et de la chymotrypsine.

- **Au niveau du tractus gastro-intestinal**
  Une action antispasmodique.

3.5. Activités antimicrobienne et anti-infectieuse

Le curcuma possède également des propriétés antimicrobiennes, antifongiques et antiparasitaires[8].

4. Toxicité

Aucune toxicité avérée n'a été rapportée chez l'homme.

5. Contre-indications [1]

Le curcuma est contre-indiqué en cas d'obstructions des voies biliaires et de présence de calculs biliaires infra-centimétriques. Eviter les fortes doses de curcuma chez la femme enceinte.

6. Effets secondaires[9]

Parfois coloration de la salive en jaune.

7. Précautions d'emploi

Aucune

8. Interactions médicamenteuses[9]

Anticoagulants.

9. Principales indications

> **En rapport avec ses activités cardioprotectrices :**
→ En prévention des risques cardiovasculaires : Athérome et athérosclérose en particulier.

> **En rapport avec ses activités gastro-intestinales**
→ Gastrites, ulcères gastro-duodénaux.
→ Troubles fonctionnels intestinaux, avec ou sans signes de perméabilité intestinale.

> **En rapport avec ses activités hépatiques :**
→ Hépatites, stéatoses, hépatosidéroses.
→ Polymédication de la personne âgée.

> **En rapport avec ses activités hépato-biliaires et pancréatiques :**
→ Dyspepsie.
→ Dyslipidémie.
→ Syndrome métabolique.
→ Lithiase biliaire.

> **En rapport avec ses activités anti-inflammatoires :**
→ Arthrose, rhumatismes inflammatoires.

Les propriétés thérapeutiques du curcuma dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20 rue Emeriau - 75015 - Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVCUR02 – 09/2011 – Crédits photos : Fotolia - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.